# Administração de Sistemas ASIST

## Tópico 1

## O Administrador de Sistemas

# O Administrador de Sistemas

- O que é e qual a necessidade de um Administrador de Sistemas?
- Qualquer instalação de sistema e infraestrutura necessita de cuidados quer no funcionamento normal, quer na intervenção se e quando ocorre um problema
- Para além disso, é razoável admitir que é conveniente a adoção de estratégias que permitam a recuperação dos dados em caso de necessidade
- É função do Administrador de Sistemas planear, implementar, verificar e agir em todas as vertentes de funcionamento e otimização da infraestrutura e dos sistemas
- Não esquecer que, dependendo da atividade da organização, pode também ser pertinente configurar os sistemas e infraestrutura para otimizar algum tipo de tráfego

# O Administrador de Sistemas

- Numa organização pequena – no limite, o computador individual de cada um – a função de administração é mais simples
  - Embora por vezes alguns aspetos relacionados com a administração sejam descuidados…
- Mas à medida que a dimensão da infraestrutura e número de sistemas aumentam, mais responsabilidade e trabalho recai sobre o Administrador de Sistemas, tornando por vezes inviável que seja executado por uma única pessoa
- Apesar disso, há ou deve haver apenas um Administrador de Sistemas
- Porquê?

# O Administrador de Sistemas

- Porque a responsabilidade não pode ser repartida por vários indivíduos!
- É função do Administrador de Sistemas
  - Planear, implementar, configurar e manter o bom funcionamento da infraestrutura
  - Planear, implementar, configurar e manter as aplicações inerentes ao funcionamento da organização
  - Planear, implementar, configurar e manter os requisitos de segurança (confidencialidade, integridade, disponibilidade)
  - Ser parte ativa nas políticas de segurança apropriadas para a organização
  - Analisar e selecionar novas tecnologias ou tendências que possam ser úteis
  - Estar atento e implementar a adaptação aos requisitos legais que devam ser cumpridos

# O Administrador de Sistemas

- Em organizações muito grandes existem por vezes recursos humanos mais orientados para componentes da infraestrutura, sistemas e segurança
- Contudo, continua a haver necessidade de um Administrador de Sistemas único, que supervisiona e planeia todos esses recursos
  - Até porque a implementação ou alteração de um item pode condicionar quer a estratégia global da organização quer o desempenho de outros itens
- É pois o Administrador de Sistemas sempre o único e exclusivo responsável pela adaptação do funcionamento e desempenho da infraestrutura e sistemas aos requisitos da organização

# O Administrador de Sistemas

- Tem ainda as responsabilidades acrescidas, de
  - Formar e treinar a equipa
  - Planear a estratégia de salvaguarda e recuperação de dados e aplicações
  - Assegurar o funcionamento pretendido, o que implica
    - Selecionar e adotar uma estratégia de reparação de equipamentos danificados
    - Resolver os problemas com as aplicações
  - Definir os critérios de gestão dos utilizadores
  - Assegurar o suporte técnico aos utilizadores
  - Planear e implementar a estratégia de atualização dos sistemas operativos e aplicações
- Várias destas tarefas podem ser automatizadas, mas compete-lhe analisar e definir a automatização, e, principalmente, validar que foram completadas com sucesso

# O Administrador de Sistemas

- Compete-lhe ainda
  - Documentar todos os aspetos relativos aos sistemas e à infraestrutura
  - Elaborar os planos de recuperação do funcionamento
  - Elaborar os relatórios inerentes aos constrangimentos que possam eventualmente surgir

# O Administrador de Sistemas

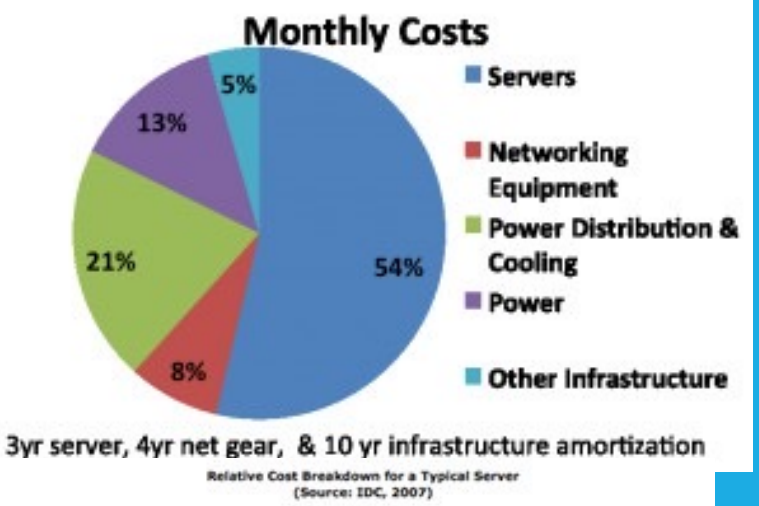
- Uma alternativa para a colocação dos sistemas que asseguram o funcionamento da infraestrutura tecnológica é de forma pontual, cada um no seu local
- Mas vimos já nas normas de cablagem estruturada que não deve ser esse o princípio a ser seguido
- O local de colocação dos sistemas e equipamentos a partir do qual se desenvolve a infraestrutura é designada habitualmente por **Centro de Processamento de Dados** (**CPD**)

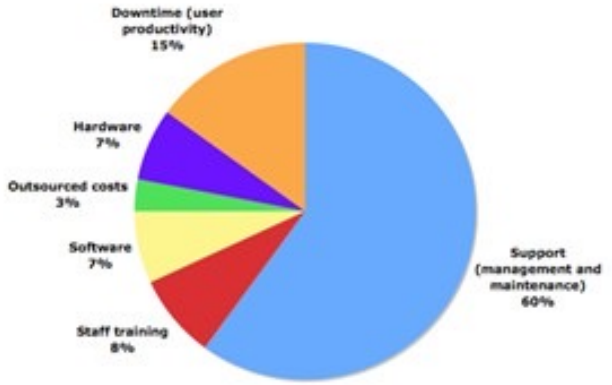
# O Administrador de Sistemas

- As vantagens são evidentes
  - Tem-se assim um único local onde se deve assegurar os critérios ambientais (temperatura, humidade, poeiras, etc.) para umas melhores condições de funcionamento do ponto nevrálgico da infraestrutura
  - Torna-se mais simples a adoção e utilização de alternativas de alimentação elétrica em caso de falha (UPS, grupo eletrogéneo, etc.)
  - Possibilita a existência de piso falso e/ou teto falso para uma melhor passagem e distribuição das cablagens
  - Possibilita a existência e segurança de armários (bastidores, armários de telecomunicações) apropriados para conter os equipamentos, qualquer que seja o seu tipo
  - Único local onde se assegure a existência de segurança anti-incêndios

# O Administrador de Sistemas

- Os custos operacionais do CPD crescem rapidamente em função dos equipamentos em atividade
- A área ocupada representa um custo para a organização
- Os custos com a adoção de equipamento diverso mas essencial aos requisitos pretendidos crescem à medida que mais novas tecnologias e marcas são adotados, acarretando maiores custos administrativos

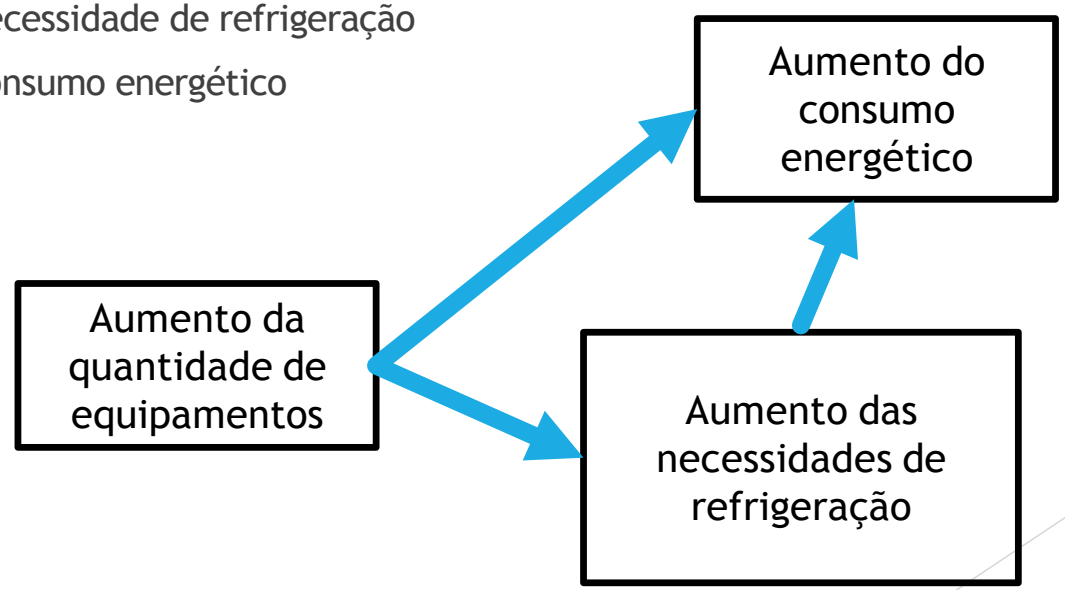



http://cloudscaling.com/blog/cloud-computing/understanding-cloud-datacenter-economies-of-scale/

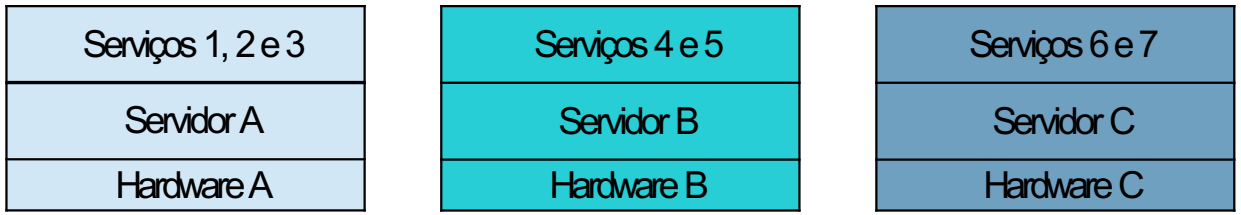
# O Administrador de Sistemas

- Podem-se resumir os custos energéticos de um CPD em três fatores
  - Aumento da quantidade de equipamentos
  - Aumento da necessidade de refrigeração
  - Aumento do consumo energético



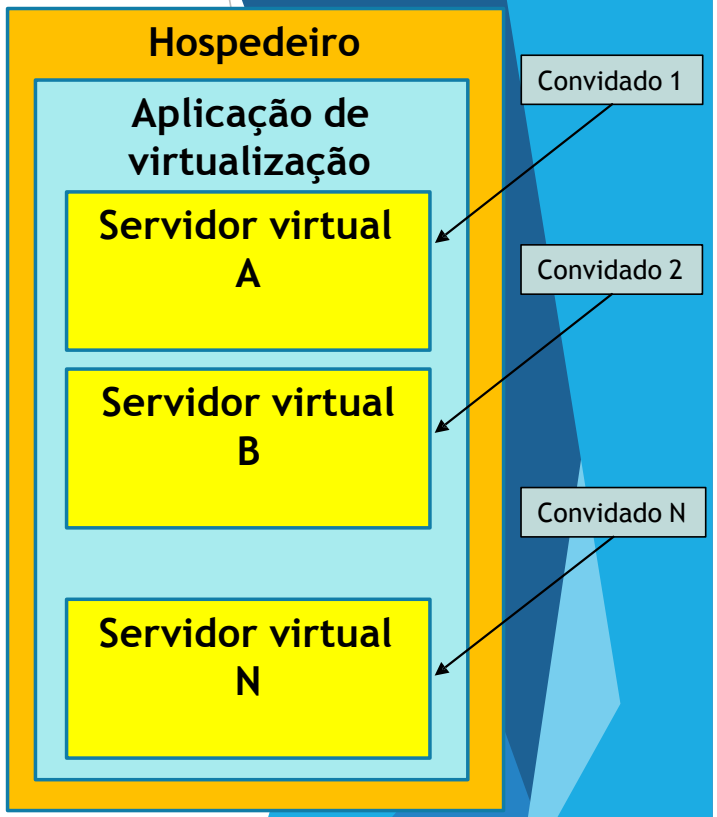
# O Administrador de Sistemas

- Em consequência, há uma grande pressão para reduzir os custos operacionais, normalmente através de dois fatores
  - Os custos energéticos
  - A não adoção de uma política de *mais equipamentos para garantir mais serviços*
- A regra muitas vezes habitual era a instalação de novos equipamentos para assegurar um novo serviço (*não mexer muito no que funciona bem…*)
- Embora muitas vezes a taxa de utilização de cada servidor é reduzida ou até reduzidíssima



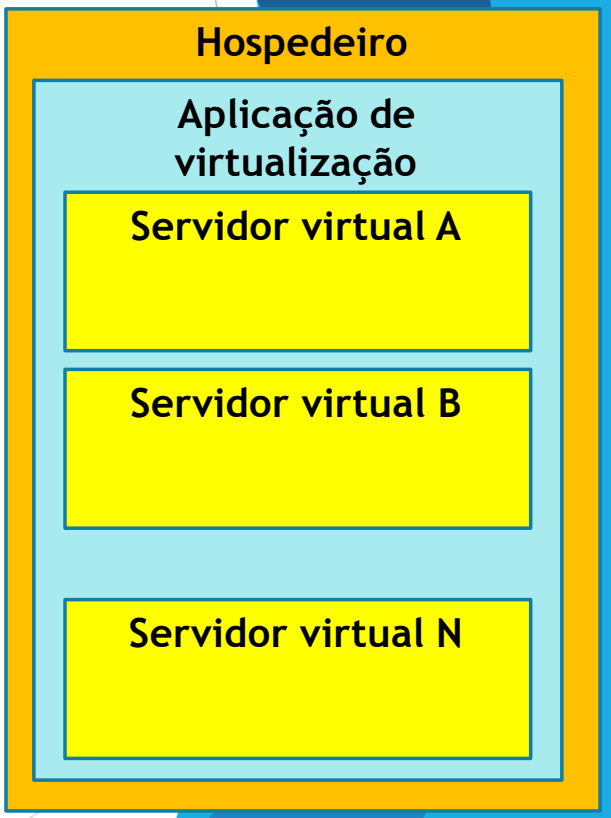
# O Administrador de Sistemas

- Pode-se em vez desta estratégia recorrer à virtualização dos servidores
- Assim, existe no limite um só servidor (habitualmente – ou até, necessariamente - mais potente) que contém um hospedeiro de virtualização
- Neste hospedeiro são configurados e instalados servidores virtuais, designados por convidados
- A virtualização simula o equipamento físico com uma aplicação
  - Transforma o *hardware* em *software*



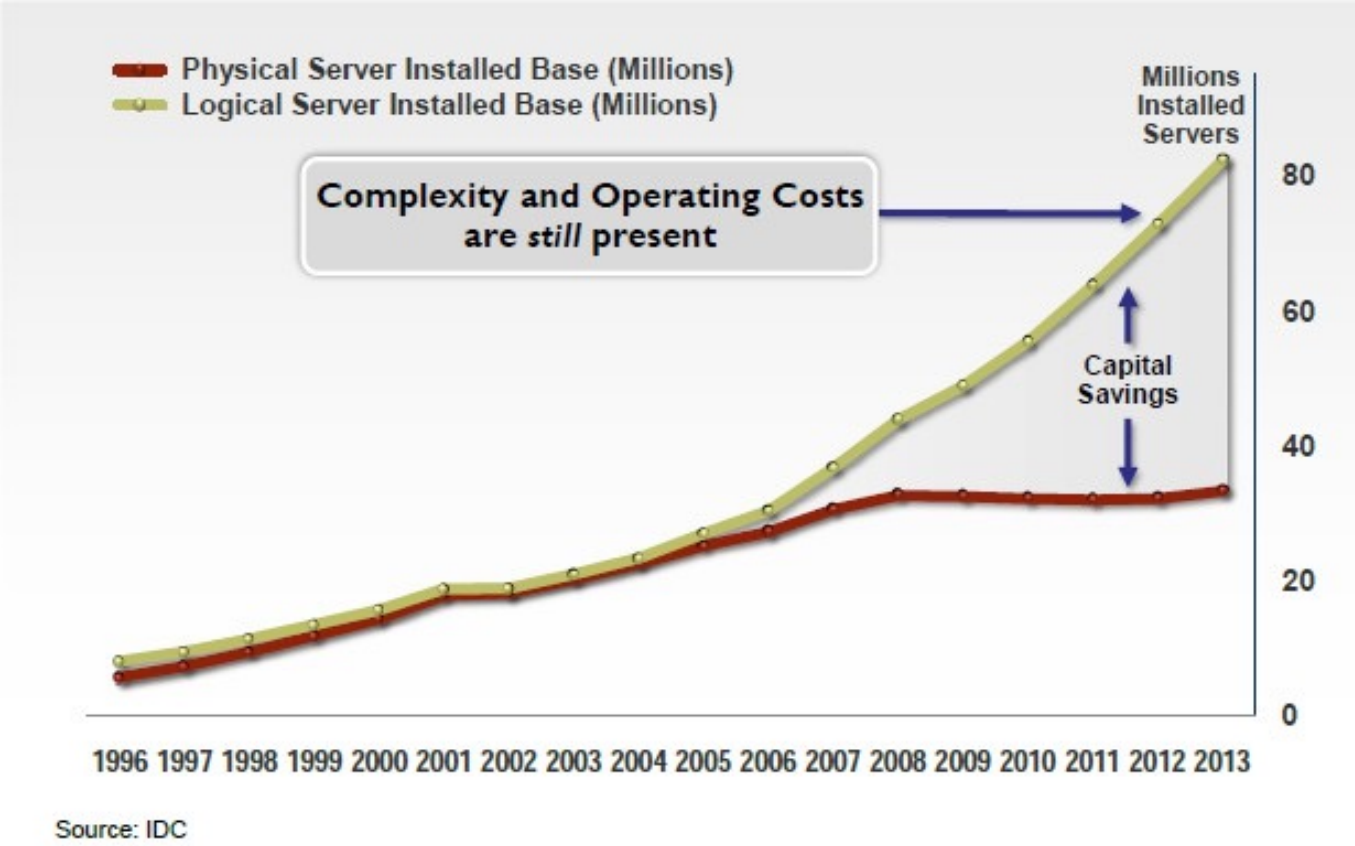
# O Administrador de Sistemas

- De notar que cada convidado necessita do seu sistema operativo e a reserva de características (como disco, memória, placas de rede) que se socorrem das mesmas características físicas do hospedeiro
- Estas características são, contudo, distribuídas de forma dinâmica
- Os convidados funcionam de forma totalmente independente entre si
  - Embora possam ser criadas infraestruturas virtuais com ativos de rede que os interliguem
- Deve-se notar que a aplicação de virtualização limita o consumo máximo de recursos por parte de cada convidado, pelo que podem ocorrer limitações de desempenho



# O Administrador de Sistemas

- Os custos administrativos ainda existem na virtualização, embora não cresçam na mesma proporção face aos custos associados à instalação de servidores físicos



# O Administrador de Sistemas

- Mas sendo tudo uma aplicação que simula equipamentos físicos, a administração é realizada em exclusivo por manutenção e configuração dessa aplicação
- Operações como aumentar o disco, a memória, inserir mais processadores ou *cores* no processador, resume-se a uma configuração
  - Claro que algumas alterações implicam a posterior configuração no sistema operativo do convidado
- Facilita ainda alguns aspetos como as cópias de segurança, pois pode ser efetuada simplesmente através de uma imagem (*snapshot*)
- Principalmente, facilita imenso a produção em série de convidados com as mesmas características pois cada convidado pode ser copiado (*clonado*)

# O Administrador de Sistemas

- A utilização da virtualização dos servidores
  - Aumenta a taxa de utilização do servidor físico hospedeiro (daí a necessidade de ser mais potente)
  - Reduz a quantidade de equipamentos físicos existentes
  - Simplifica as tarefas de administração
- Reduz desta forma os custos de administração e energéticos

# O Administrador de Sistemas

- Em contrapartida, também tem inconvenientes
  - Se o hospedeiro ficar inoperacional, todos os convidados estarão também inoperacionais
  - Se o hospedeiro não for corretamente dimensionado, o desempenho dos convidados pode ser bastante afetado
  - Cada convidado deve ter a sua licença de sistema operativo que é totalmente independente da do anfitrião
  - É necessário prever para cada convidado o espaço em disco e memória necessário para o funcionamento do sistema operativo (e aplicações) que vão ser nele executadas
- A solução para o primeiro problema pode passar pela redundância de hospedeiros
  - Além de que a cópia ou localização de um convidado, caso haja mais do que um anfitrião, pode ser facilmente deslocada de um anfitrião para outro

# O Administrador de Sistemas

- Entre os inconvenientes apontados aos servidores virtuais falámos da necessidade de ter o seu próprio sistema operativo
  - De notar que isto também pode ser encarado como uma vantagem, pois um hospedeiro, por exemplo, Windows pode alojar convidados Windows, Linux, etc.
- Contudo, por vezes é pretendido o mesmo sistema operativo em todos os convidados
  - Imagine-se por exemplo uma organização de desenvolvimento de aplicações
- Nesta situação é pouco razoável o recurso a máquinas virtuais sendo mais eficaz o recurso a *containers*

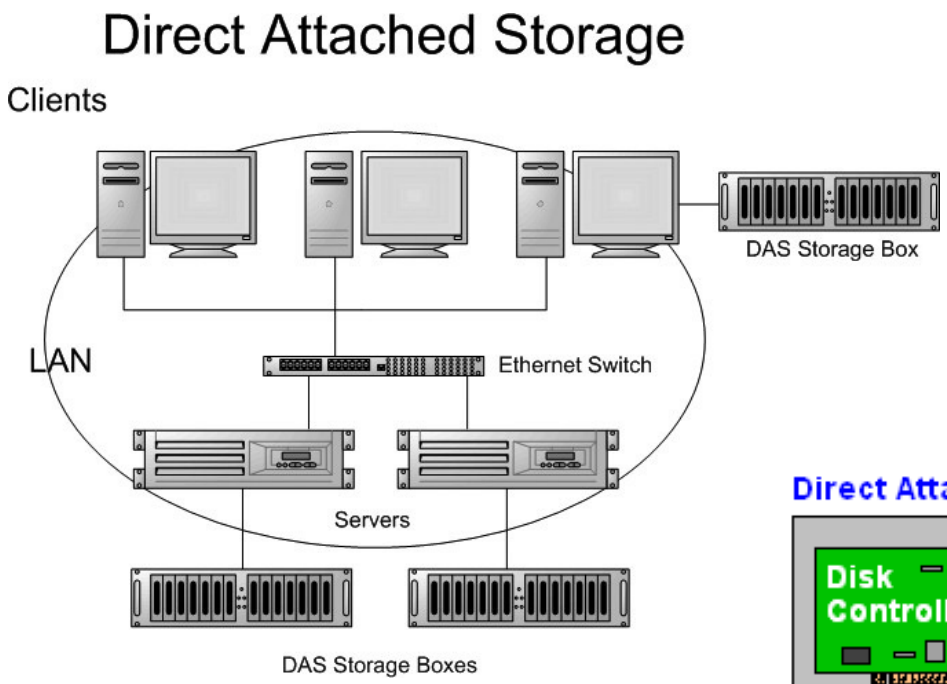
# O Administrador de Sistemas

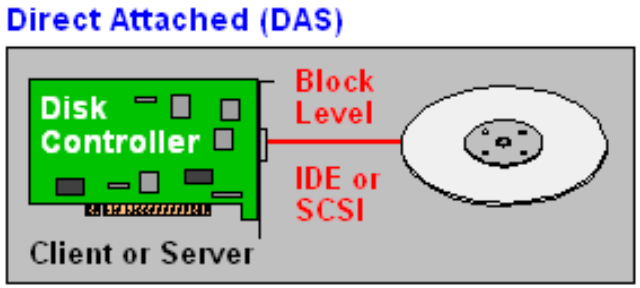
- Os *containers* são também uma virtualização de equipamentos físicos, contudo partilham com o hospedeiro parte do sistema operativo e bibliotecas
- Não é assim necessária a aquisição (e/ou instalação) de um sistema operativo em cada convidado
- Dada esta forma, o aproveitamento das capacidades do hospedeiro é mais eficaz, possibilitando mais convidados – por exigirem menos recursos físico
- Tem como inconveniente
  - Não permitirem sistemas operativos diferentes entre hospedeiro e convidados
  - Podem ocorrer problemas de segurança se um deles, hospedeiro ou convidado, for infetado com um *malware*
  - Mantém-se, claro, que a inoperacionalidade do hospedeiro acarreta a inoperacionalidade dos convidados

# O Administrador de Sistemas

- Um outro aspeto a planear pelo Administrador de Sistemas é a localização dos dados
- Tipicamente, cada sistema possui o seu próprio armazenamento, designado por ***Direct Attached Storage*** (**DAS**) que conterá o sistema operativo, as aplicações e os dados
- O **DAS** apresenta-se ao sistema operativo como um *block device*
- Esta solução não é muito razoável pois é de utilização exclusiva do sistema a que está ligado
  - Claro que pode haver partilhas, mas o recurso a essa opção vai implicar outros custos
- A adição ou remoção de um dispositivo de armazenamento implica uma intervenção ao nível físico, muitas vezes com desativação temporário do sistema
- As operações de salvaguarda de dados são executados pelo próprio sistema, consumindo recursos
- Finalmente, não há economia de escala na partilha do armazenamento

# O Administrador de Sistemas




Fonte: Computer Desktop Encyclopedia

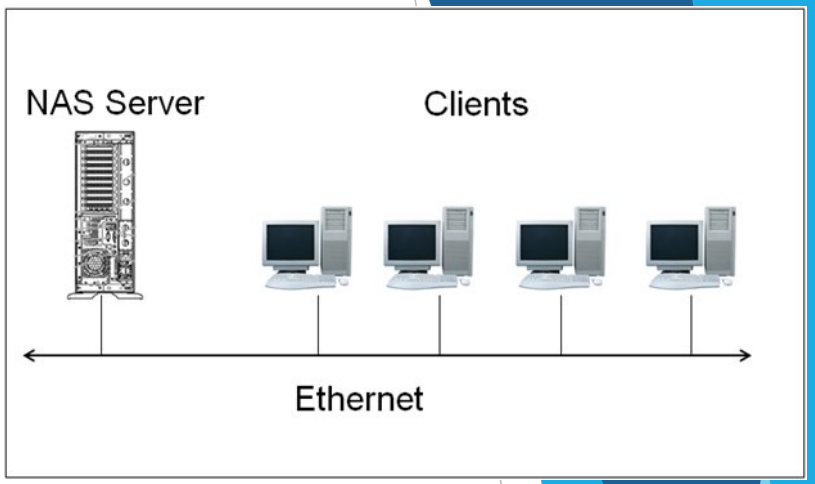
# O Administrador de Sistemas

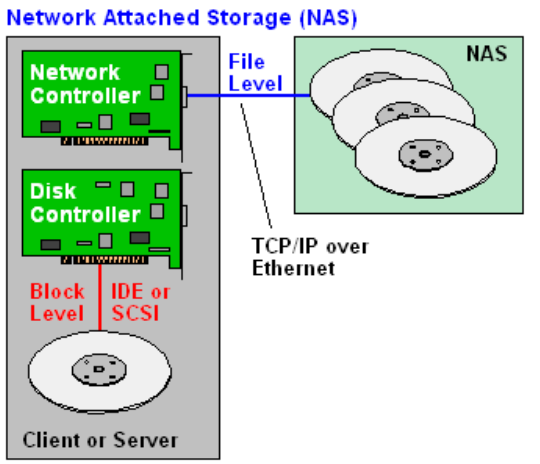
- Alternativamente pode-se utilizar uma ***Network Attached Storage*** (**NAS**)
- Este apresenta-se ao sistema operativo como um *file system*
- Apresenta várias vantagens
  - É uma forma económica de facultar um grande espaço de armazenamento a vários utilizadores e/ou sistemas
  - É rápido a instalar e configurar
  - Normalmente suporta níveis de **RAID** (***Redundant Access of Independent Disks***)
  - Permite definir permissões a pastas e ficheiros
  - Oferece uma elevada utilização dos recursos

  - *NAS is poor's man SAN*

# O Administrador de Sistemas

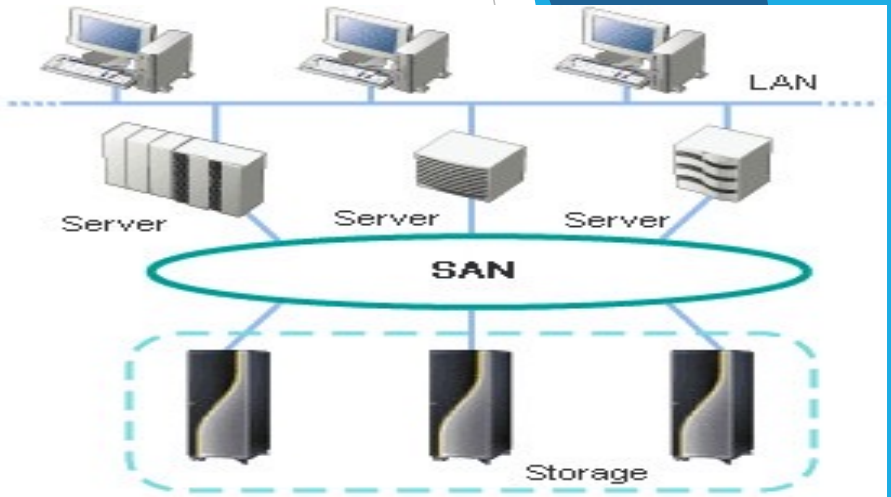
- Mas também tem inconvenientes
  - Ocupa recursos de rede (tem pelo menos um endereço IP)
  - Implica aumento da latência e potenciais problemas de transferência de dados
  - O desempenho é afetado pela disponibilidade da rede



# O Administrador de Sistemas

- Uma outra alternativa, mais dispendiosa mas com maior capacidade é a ***Storage Area Network*** (**SAN**)
- Trata-se habitualmente de uma rede própria, fisicamente distinta para maior desempenho
- Deve disponibilizar uma elevada fiabilidade e segurança
- Pode ser montada com recurso a uma infraestrutura de rede Gigabit Ethernet, mas, idealmente, é suportada por tecnologia específica denominada ***Fibre Channel*** (**FC**)
- Também idealmente, deverá existir redundância de ligações na SAN

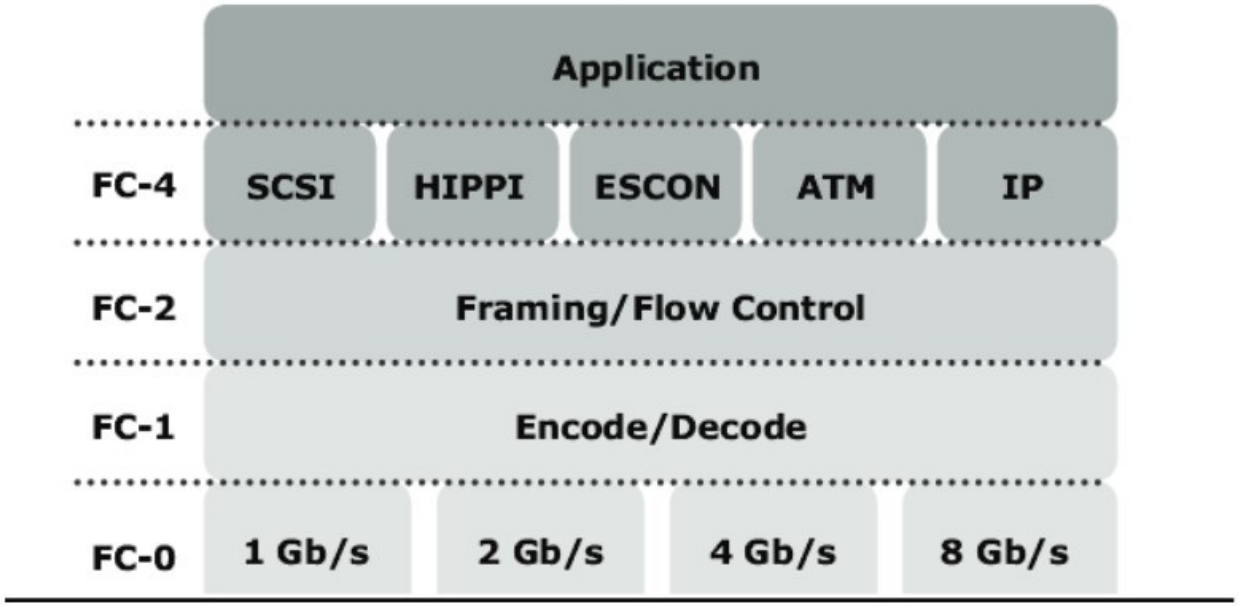


# O Administrador de Sistemas

- Há dois protocolos e várias implementações de uma SAN
  - ***Fibre Channel Protocol*** **(FCP)**
  - ***Fibre Channel over IP*** **(FCIP)**
  - ***Internet Fibre Channel Protocol*** **(iFCP)**
  - ***Fibre Channel over Ethernet*** **(FCoE)**
  - *Non-Volatile Memory Express over Fibre Channel* (FC-NVMe)
    - Distingue-se por permitir a interconexão dos sistemas e discos SSD por uma ligação PCI Express de alta capacidade
  - ***Internet Small Computer System Interface*** **(iSCSI)**

# O Administrador de Sistemas

- O protocolo FC tem 4 camadas apresentados na imagem
  - Na prática deveriam ser 5 mas um dos níveis (FC-3) nunca foi implementado



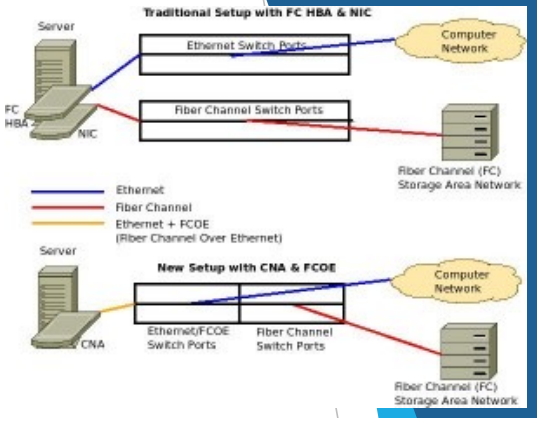

Fonte: JB Institute of Engineering & Technology

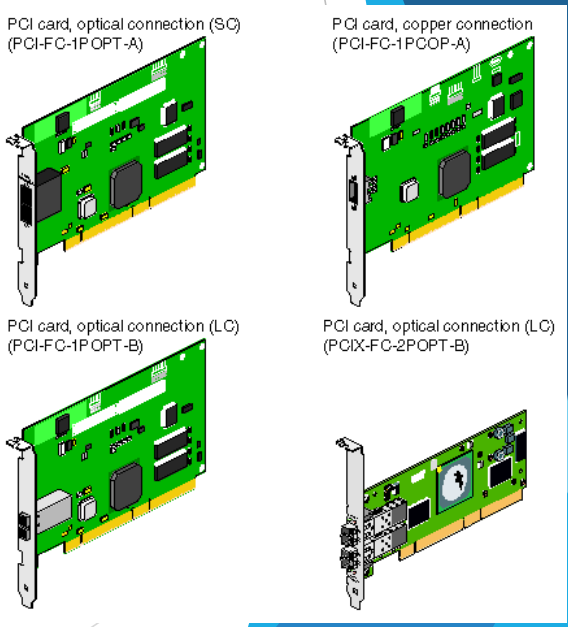
# O Administrador de Sistemas

- FC-4
  - Define as interfaces de aplicação e o mapeamento para os níveis mais baixos
  - Alguns protocolos deste nível são o SCSI, ATM e IP
- FC-2
  - Nível de transporte
  - Contém os endereços de origem e destino, informação de controlo, etc.
- FC-1
  - Protocolo de transmissão
  - Inclui as regras de codificação e descodificação, controlo de erros
  - Na emissão são adicionados 2 bits a cada caractere que são retirados no recetor (para controlo de erro)
- FC-0
  - Nível físico

# O Administrador de Sistemas

- A utilização de uma SAN com topologia Fibre Channel implica a existência de equipamentos específicos para interligação com a infraestrutura informática
- Salientam-se
  - *Host Bus Adapter* (**HBA**), placa que contém a interface apropriada para interligar o sistema a dispositivos de tecnologia não nativa
  - *Converged Network Adapter* (**CNA**) específica para interligar uma FCoE
    - Esta placa contém em simultâneo uma interface HBA e uma interface de rede
  - Switch / Gateway FC
- As topologias físicas são variadas, desde a ligação simples via um switch FC até à malha designada por **Core Edge**



# O Administrador de Sistemas

- Há uma pressão enorme para maior capacidade, fiabilidade e desempenho do armazenamento de informação, motivado
  - Pela evolução tecnológica
  - Pelos requisitos de retorno de investimento
  - Pelo aumento exponencial de
    - Dispositivos e dados
    - Capacidade e necessidade de processamento de informação
    - Solicitações dos utilizadores
- As SAN necessitam atualmente de
  - Permitirem a interconexão
  - Serem mais escaláveis
  - Serem simples de gerir

# O Administrador de Sistemas

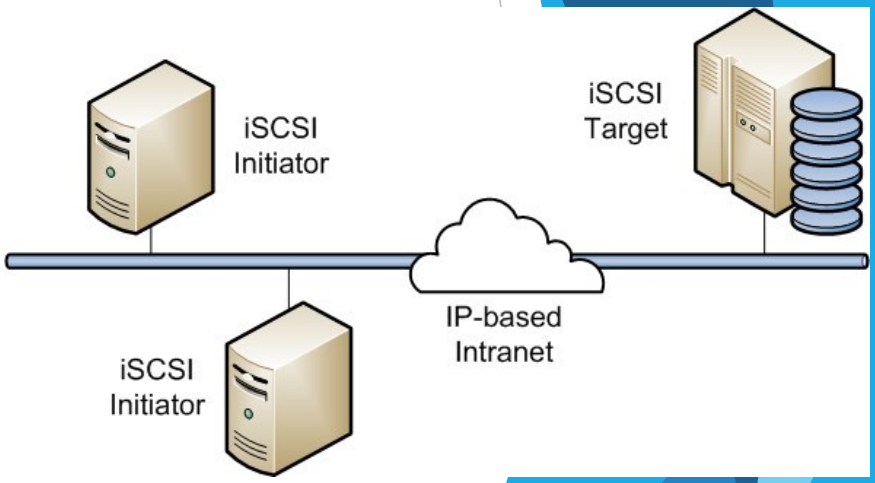
- Não admira por isso o aparecimento das tecnologias FCIP e iFCP
- Estas tecnologias permitem, em oposição ao FCoE, a interconexão de SAN remotas
- Note-se que o FCIP é implementado ao nível da própria SAN enquanto o iFCP é implementado ao nível do dispositivo
  - Como consequência não se pode interconectar diretamente uma SAN FCIP a uma SAN iFCP
- Ambas se baseiam e tiram partido do TCP/IP

# O Administrador de Sistemas

- De notar que a tecnologia FC tem alguns constrangimentos, que se vão tentando resolver
  - Tipologia dos discos
  - Protocolos
- O primeiro foi resolvido com a progressiva substituição dos discos HDD por tecnologias mais recentes
- O segundo resolve-se com o NVMe
- A FC-NVMe consiste num protocolo e numa arquitetura que não se limita a discos SSD

# O Administrador de Sistemas

- Uma alternativa mais económica é o iSCSI
- É nativo dos sistemas operativos modernos
  - Pelo que em oposição às outras tecnologias não necessita de placas ou dispositivos específicos
- Permite a interconexão de SAN remotas
- Baseia-se no TCP/IP
- Possui um *software initiator* (que tira partido do armazenamento) e um *software target* (que disponibiliza o armazenamento)
- O *initiator* acede ao *target* como se se tratasse de discos SCSI locais




Fonte: Oracle

# O Administrador de Sistemas

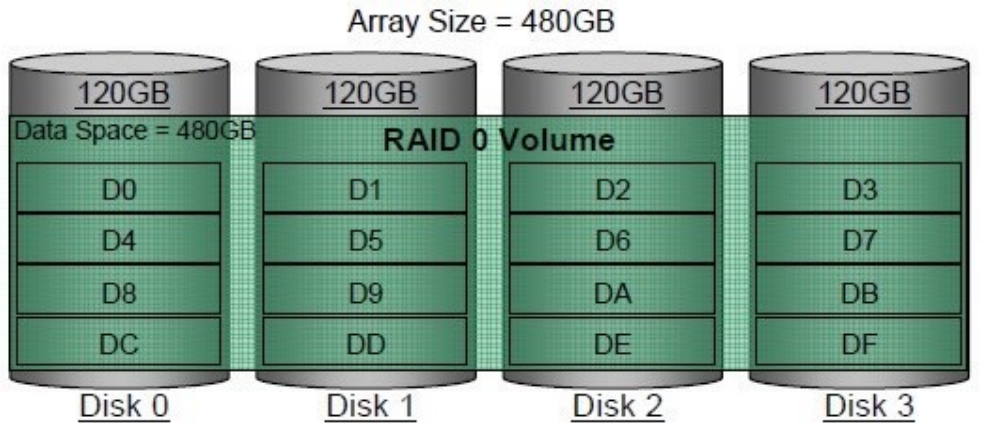
- Qualquer que seja o sistema de armazenamento adotado, o Administrador de Sistemas deve sempre prever os mecanismos necessários à mitigação ou eliminação dos dados
- Ora qualquer equipamento físico pode avariar, pelo que o armazenamento num disco único pode acarretar problemas em caso de avaria
- A estratégia de cópias regulares de segurança (que abordaremos no tópico 2) é essencial mas mesmo assim podem não ser suficientes para requisitos mais apertados
- Além disso, grandes volumes de dados podem ser demasiado extensos para estarem armazenados num único disco

# O Administrador de Sistemas

- Surgiram por esta necessidade soluções que permitem
  - Replicar em tempo real um disco para outro
  - Expandir a capacidade de um disco utilizando espaço de outro(s) disco(s)
- Esta solução denomina-se ***Redundant Array of Independent Disks*** (**RAID**)
- Há vários níveis de RAID com finalidades distintas sendo identificados por número, mas vamos dividi-las aqui mediante um princípio base
  - Suportado diretamente pelos sistemas operativos mais recentes
    - RAID por *software*
  - Exigem controlador específico
    - RAID por *hardware*
  - De notar que a existência de um controlador específico não impede os tipos de RAID que não necessitam dele!

# O Administrador de Sistemas

- RAID por software
  - **RAID 0** (RAID zero)
    - *Striping*
    - Dois ou mais discos trabalham de forma agrupada e simultânea, simulando para o sistema operativo um só espaço único de armazenamento que corresponde à soma do espaço individual dos discos
    - Tem como vantagem o aumento do espaço de armazenamento e melhoria de desempenho
    - Tem como inconveniente a perda da informação se um erro ocorrer em qualquer dos discos envolvidos

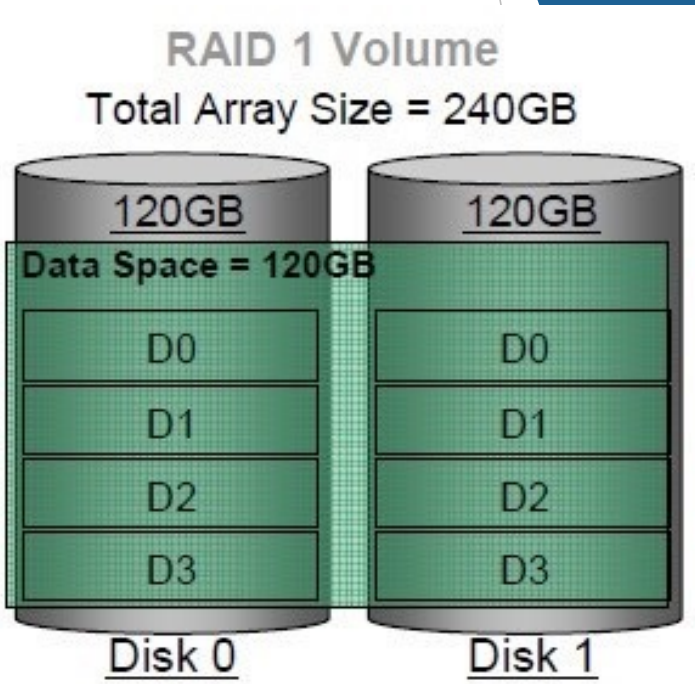



Fonte: intel.com

**Espaço disponível = 120 x 4 = 480GB**

# O Administrador de Sistemas

- RAID por software
  - **RAID 1**
    - *Mirroring*
    - Duas unidades de disco são espelhadas, isto é, qualquer dado escrito numa delas é replicado na outra
    - Tem como vantagem
      - A capacidade de diminuir a probabilidade de perda de informação, já que os dados existem em dois discos distintos
      - O desempenho é melhor pois os dados podem ser lidos de qualquer dos discos – mas as gravações são mais lentas
    - Tem como inconveniente
      - Disponibilizar ao sistema operativo a capacidade de um disco só
      - Os discos devem ter a mesma dimensão

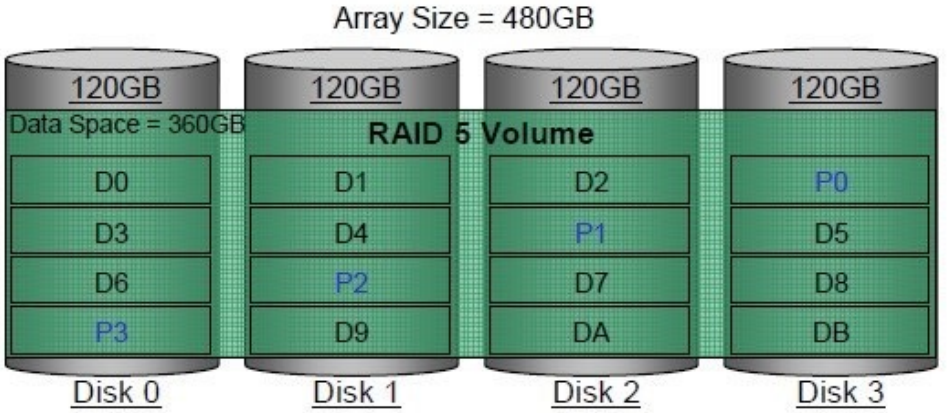



Fonte: intel.com

**Espaço disponível = 120GB**

# O Administrador de Sistemas

- RAID por software
  - **RAID 5**
    - *Striping with parity*
    - Exige um mínimo de 3 (três) discos
    - Os dados são gravados em dois dos discos (Dx) e no terceiro é gravada uma informação de paridade (P*x*)
    - Tem como vantagem
      - O aproveitamento da capacidade (75% do disco é usado para dados)
      - O desempenho é melhor pois os dados podem ser lidos de qualquer dos discos – mas as gravações são mais lentas
      - Permite a recuperação da informação em caso de dano num qualquer disco
      - A capacidade máxima do conjunto aproveitável pelo sistema operativo é o tamanho do disco mais pequeno multiplicado pelo número de discos subtraído de um

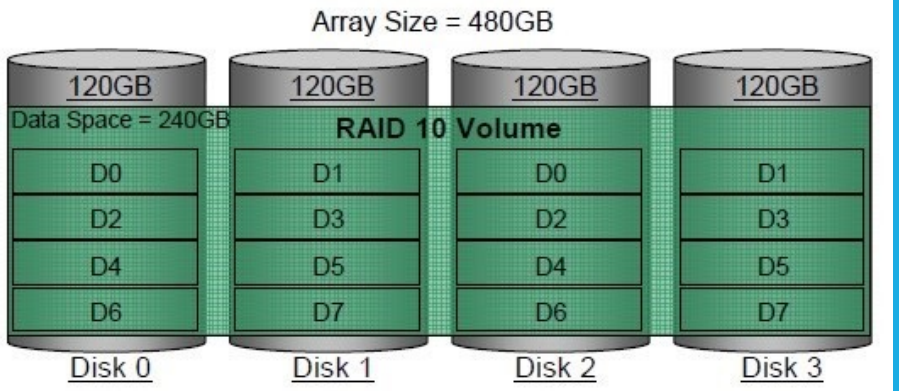



Fonte: intel.com

**Espaço disponível = 120 x (4 – 1) = 360GB**

# O Administrador de Sistemas

- RAID por software
  - **RAID 10** (RAID 1 + 0)
    - *Striping with mirroring*
    - Dois dos discos são prolongamento  (striping) um do outro, e o seu conjunto é espelhado (mirroring) no outro conjunto
    - Tem como vantagem
      - Combina as vantagens e desvantagens do RAID 0 e do RAID 1
      - A capacidade máxima do conjunto aproveitável pelo sistema operativo é o tamanho RAID 0 associado




Fonte: intel.com

**Espaço disponível = 120 + 120 = 240GB**

# O Administrador de Sistemas

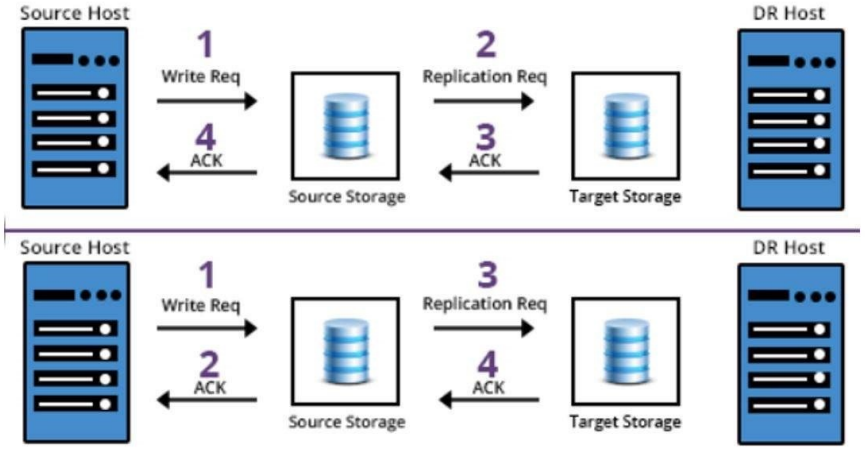
- RAID por hardware
  - **RAID 2**
    - *Striping* ao nível de bit
  - **RAID 3**
    - Striping ao nível de byte com paridade dedicada
  - **RAID 4**
    - Striping ao nível de bloco com paridade dedicada
  - **RAID 6**
    - Equivalente ao RAID 5
    - Tem dupla paridade distribuída
    - Permite recuperar a informação em caso de dano em dois dos discos
  - **RAID 50**
    - Exige um mínimo de 4 discos
  - **RAID 60**
    - Exige um mínimo de 8 discos

# O Administrador de Sistemas

- A utilização de uma SAN é normalmente designada por **virtualização de *storage*** (porque não está fisicamente ligada a cada sistema)
- O sistema de armazenamento proporciona discos lógicos (***Logical Units*** **LUN**) aos servidores, na SAN, tirando partido dos protocolos apropriados
- Um disco lógico pode ser um disco físico, uma parte de um disco físico, ou até estar espalhado por diversos discos físicos
- O cliente acede ao disco lógico da mesma forma que a um disco local, e considera que tem acesso a toda a capacidade de armazenamento que lhe está atribuída

# O Administrador de Sistemas

- Com o armazenamento virtualizado, a gestão e manutenção do armazenamento é efetuada por aplicações, não necessitando de paragem dos equipamentos
- Além disso, permite também a criação de instantâneos (*snapshot*), clonagem, e sincronização *(mirroring)* dos discos
- Estas operações veremos mais tarde que são cruciais para a recuperação em caso de desastre




Fonte: Flackbox